

Kimyasal Tepkimelerde Denge

Ham bilgi notu — denge sabiti, Le Chatelier ilkesi ve denge hesapları; 50 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Kimya
Konu	Kimyasal Tepkimelerde Denge
Kazanımlar	11.6.1.1 — Dinamik dengeyi açıklar. 11.6.1.2 — Denge sabitini yazar ve hesaplar. 11.6.2.1 — Le Chatelier ilkesiyle denge kaymasını yorumlar. 11.6.2.2 — Denge üzerinde etkili olmayan etkenleri ayırt eder.
Bu notta ne var	Tersinir tepkime, dinamik denge, K_c ve K_p , denge sabitinin anlamı, Q ile K karşılaştırması, Le Chatelier ilkesi, derişim–basınç–sıcaklık etkisi, katalizör ve soy gazın etkisizliği, denge hesapları, 50 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Denge sorularının tamamı tek soruyla çözölür: sistem hangi yöne kayarsa uygulanan etkiyi azaltır? Le Chatelier bunu söyler. Hesaplarda ise başlangıç–değişim–denge tablosunu kurmadan sayıya geçme.

İÇİNDEKİLER

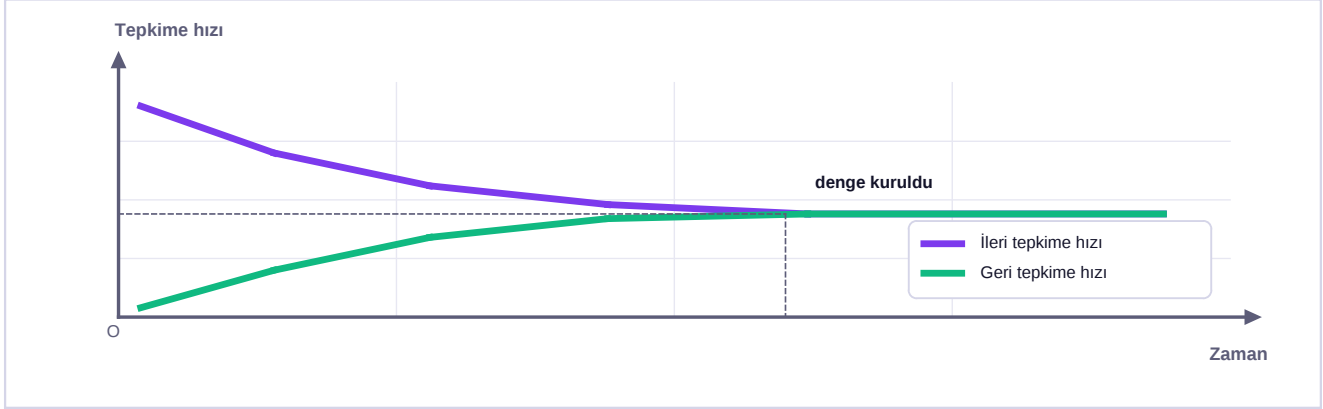
- 1 Kimyasal Denge
- 2 Denge Sabiti
- 3 Le Chatelier İlkesi
- 4 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 5 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Kimyasal Denge

Dinamik denge: Tersinir bir tepkimede **ileri ve geri tepkime hızlarının eşit olduğu** durumdur. Tepkime **durmaz**; iki yönde de sürer ama **derişimler artık değişmez**. Bu yüzden "dinamik" denir.

Şema 1 — Dengeye gidiş



Başlangıçta ileri tepkime hızlıdır, geri tepkime sıfırdır. Girenler azaldıkça ileri hız **düşer**, ürünler arttıkça geri hız **yükselir**. İkisi **eşitlendiğinde** denge kurulur. Dikkat: eşitlenen **hızlardır**, **derişimler değil**.

- Denge yalnızca **kapalı sistemlerde** kurulur; ürünlerden biri ortamdaki uzaklaşırsa denge kurulamaz.
- Denge **derişimler sabittir ama eşit değildir**. "Girenlerin ve ürünlerin derişimi eşit olur" ifadesi **yanlıştır**.
- Dengeye **her iki yönden de** ulaşılabilir: yalnızca girenlerden ya da yalnızca ürünlerden başlanabilir; sonuç aynı denge noktasıdır.
- Denge **makroskobik olarak durgun, tanecik düzeyinde hareketlidir**.

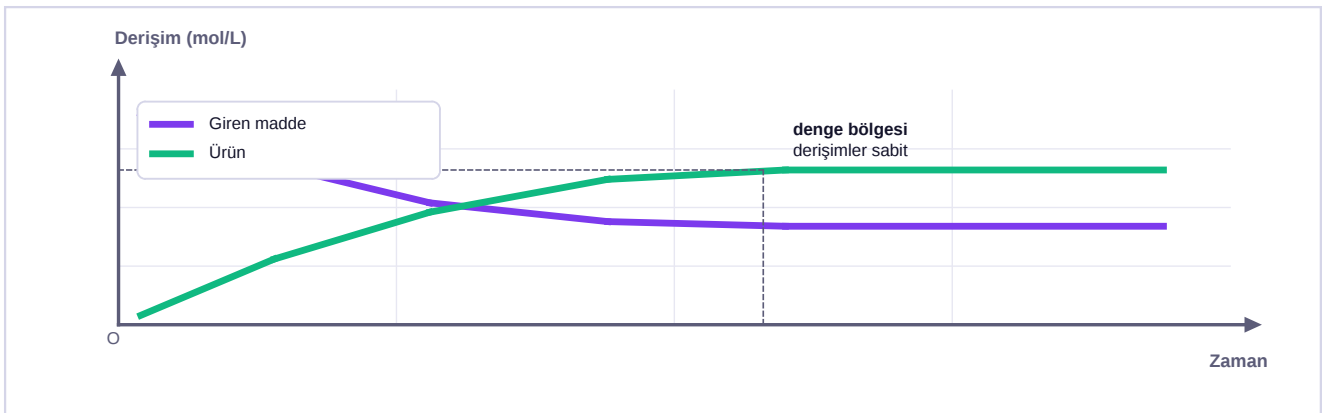
TUZAK — Dengeye Tepkime Durmaz

En yaygın yanlış anlama budur. Dengeye **her iki tepkime de sürmektedir**; yalnızca hızları eşit olduğu için **net bir derişim gözlenmez**. Radyoaktif izotopla işaretlenmiş bir madde kullanıldığında, dengedeki bir sistemde bile işaretin ürünlere geçtiği görülür — bu, tepkimenin devam ettiğinin kanıtıdır.

2

Denge Sabiti

Şema 2 — Derişimlerin zamanla değişimi



Hız grafiğinde **eşitlenen** şey hızlardı; derişim grafiğinde ise eğriler **yataylaşır ama farklı düzeylerde** durur. Bu, dengede derişimlerin **sabit olduğunu ama eşit olmadığını** gösterir. Yatay bölgenin başladığı an, dengenin kurulduğu andır.

DENGİ SABİTİ BAĞINTILARI

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD \text{ için}$$

$$K_c = ([C]^c \cdot [D]^d) / ([A]^a \cdot [B]^b)$$

$$K_p = (P_C^c \cdot P_D^d) / (P_A^a \cdot P_B^b)$$

$$K_p = K_c \cdot (R \cdot T)^{(\Delta n)}$$

K_c	Derişimler cinsinden denge sabiti
K_p	Kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti — yalnızca gazlar için
Δn	Gaz ürünlerinin molü – gaz girenlerinin molü
Katı ve saf sıvı	Denge bağıntısına yazılmaz ; derişimleri sabittir

$\Delta n = 0$ ise $K_p = K_c$ olur. Denge sabiti **yalnızca sıcaklıkla değişir**; derişim, basınç ve katalizör K'yi **değiştirmez**.

K değeri	Anlamı
$K \gg 1$ (çok büyük)	Denge ürünler yönündedir ; tepkime büyük ölçüde tamamlanmıştır
$K \ll 1$ (çok küçük)	Denge girenler yönündedir ; tepkime çok az ilerlemiştir
$K \approx 1$	Girenler ve ürünler karşılaştırılabilir miktardadır
Ters tepkime	$K' = 1 / K$
Tepkime n ile çarpılırsa	$K' = K^n$
İki tepkime toplanırsa	$K' = K_1 \cdot K_2$

TEPKİME BÖLÜMÜ (Q) İLE DENGİ SABİTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Q, K ile **aynı biçimde** yazılır ama **denge dışındaki** derişimlerle hesaplanır.

$Q < K \rightarrow$ tepkime **ileri** yönde ilerler (ürün oluşur)

$Q = K \rightarrow$ sistem **dengededir**

$Q > K \rightarrow$ tepkime **geri** yönde ilerler (giren oluşur)

Q	Tepkime bölümü — herhangi bir andaki oran
Mantık	Sistem her zaman Q'yu K'ye eşitlemeye çalışır
Kullanımı	Bir karışımın dengede olup olmadığını ve hangi yöne gideceğini belirlemek için

Q **küçükse** ürün yetersizdir, sistem ürün üretir; Q **büyükse** ürün fazladır, sistem geri döner. Bu tek cümle, yön belirleme sorularının tamamını çözer.

DENGİ SABİTİ HESABI

2 L'lik kapalı bir kaba 4 mol H_2 ve 4 mol I_2 konuyor. Denge kurulduğunda 6 mol HI oluştuğu görülüyor. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ tepkimesinin K_c değerini bulunuz.

- Başlangıç–değişim–denge** tablosu kurulur. Başlangıç: $H_2 = 4$, $I_2 = 4$, $HI = 0$.
- 6 mol HI oluştuysa, katsayı oranından 3 mol H_2 ve 3 mol I_2 harcanmıştır.
- Dengede: $H_2 = 4 - 3 = 1$ mol, $I_2 = 1$ mol, $HI = 6$ mol.
- Derişimlere çevir ($V = 2$ L): $[H_2] = 0,5$; $[I_2] = 0,5$; $[HI] = 3$.
- $K_c = [HI]^2 / ([H_2] \cdot [I_2]) = 3^2 / (0,5 \cdot 0,5) = 9 / 0,25$.

$K_c = 36$. K büyük olduğu için denge ürünler yönündedir.

DİKKAT — Mol mü Derişim mi?

Denge sabiti **derişimlerle** hesaplanır, mol sayılarıyla değil. Ancak tepkime de **giren ve ürün gaz mol sayıları eşitse** ($\Delta n = 0$) hacim sadeleşir ve mol sayıları da doğru sonuç bulunur. Yukarıdaki örnekte $\Delta n = 0$ olduğu için $6^2/(1 \cdot 1) = 36$ da aynı sonucu verir. Ama **$\Delta n \neq 0$ ise hacme çevirmek zorunludur.**

3**Le Chatelier İlkesi**

Le Chatelier ilkesi: Dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki uygulandığında, sistem **bu etkiyi azaltacak yönde** kayarak yeni bir denge kurar. Kısacası: **sistem rahatsız edilmeye direnir.**

Şema 3 — Etkenler ve denge kayması



Her etkende sorulacak soru aynıdır: **sistem hangi yöne giderse bu etkiyi azaltır?** Cevap, kaymanın yönünü verir.

Etken	Denge kayar mı?	K değişir mi?
Derişim değişimi	Evet	Hayır — K sabittir
Basınç / hacim değişimi	Evet (gaz molları farklıysa)	Hayır
Sıcaklık değişimi	Evet	EVET — K yalnızca sıcaklıkla değişir
Katalizör	Hayır	Hayır
Soy gaz (sabit hacimde)	Hayır	Hayır
Katı/saf sıvı miktarı	Hayır	Hayır

TUZAK — Dengeyi Değişirmeyen Dört Şey

Sınavda en çok sorulan soru "**hangisi dengeyi etkilemez**"dir. Cevap dört tanedir: **katalizör, sabit hacimde eklenen soy gaz, katı ya da saf sıvı miktarını değiştirmek**, ve **gaz mol sayıları eşit olan bir tepkime de basınç değişimi**. Bunları ezberlemek, tek başına birkaç soru kazandırır.

DİKKAT — Soy Gaz Ne Zaman Etkiler?

- **Sabit hacimde** soy gaz eklenirse: toplam basınç artar ama **kısmi basınçlar değişmez** → denge **kaymaz**.
- **Sabit basınçta** soy gaz eklenirse: sistemin hacmi **genişler**, kısmi basınçlar **düşer** → denge **mol sayısı çok olan tarafa** kayar.
- Bu ayrım, sorunun "sabit hacim" mi "sabit basınç" mı dediğine bakarak yapılır.

LE CHATELİER UYGULAMASI



Bu dengede amonyak verimini artırmak için ne yapılmalıdır?

1. **Basınç artırılmalı.** Girenler 4 mol gaz, ürünler 2 mol gazdır; basınç artınca denge **mol sayısı az olan ürünlere** kayar.
2. **Sıcaklık düşürülmeli.** Tepkime **ekzotermiktir** ($\Delta H < 0$); sıcaklık düşünce denge **ekzotermik yöne**, yani ürünlere kayar.
3. **N₂ ya da H₂ derişimi artırılmalı;** denge ürünlere kayar.
4. **Oluşan NH₃ ortamdan uzaklaştırılmalı;** ürün azalınca denge yeniden ürün üretmeye yönelir.
5. **Katalizör verim artırmaz** ama dengeye **daha çabuk** ulaşılmasını sağlar.

Yüksek basınç, düşük sıcaklık ve ürünün uzaklaştırılması verimi artırır. Gerçek üretimde (Haber yöntemi) düşük sıcaklık tepkimeyi aşırı yavaşlattığı için **orta bir sıcaklık ve katalizör** birlikte kullanılır.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Sıcaklık Sorularında Isıyı Denkleme Yaz

Ekzotermik tepkimede ısıyı **ürün** gibi düşün: $A + B \rightleftharpoons C + \text{ısı}$. Sıcaklığı artırmak, "ürün eklemek" gibidir; denge **girenlere** kayar. Endotermikte ısı **giren** tarafındadır; sıcaklık artınca denge **ürünlere** kayar. Bu küçük numara, sıcaklık sorularının tamamını hatasız çözdürür.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Dengede **hızlar eşittir, derişimler sabittir ama eşit değildir.**
- Denge **kapalı sistemde** kurulur; tepkime **durmaz.**
- **Katı ve saf sıvılar denge bağıntısına yazılmaz.**
- **K yalnızca sıcaklıkla derişir.**
- **K büyükse denge ürünler, küçükse girenler** yönündedir.
- **Q < K** ise ileri, **Q > K** ise geri yönde ilerler.
- Ters tepkimede **K' = 1/K**; n ile çarpılırsa **Kⁿ**.
- Basınç artınca denge **mol sayısı az olan tarafa** kayar.
- Sıcaklık artınca denge **endotermik yöne** kayar.
- **Katalizör, soy gaz (sabit hacim) ve katı miktarı dengeyi deriştirmez.**
- Isıyı denkleme yazmak, sıcaklık sorularını kolaylaştırır.

4

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde iki tür soru var: **yorum** ve **hesap**. Yorum sorularında her zaman "sistem hangi yöne giderse bu etkiyi azaltır?" diye sor. Hesap sorularında ise **başlangıç–değişim–denge** tablosunu kurmadan işleme başlama.

1. Dinamik dengeyi tanımlayarak 'dinamik' sözcüğünün anlamını açıklayınız.

2. Dengede tepkimenin durup durmadığını gerekçesiyle yazınız.

3. Dengede eşit olan büyüklüğün ne olduğunu belirtiniz.

4. 'Dengede girenlerin ve ürünlerin derişimi eşittir' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

5. Dengenin kurulabilmesi için sistemin hangi özelliği taşıması gerektiğini yazınız.

6. Dengeye iki yönden de ulaşılabilmesinin anlamını açıklayınız.

7. Dengeye gidiş grafiğinde ileri ve geri hızın nasıl değiştiğini yazınız.

8. $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ tepkimesi için K_c bağıntısını yazınız.

9. Katı ve saf sıvıların denge bağıntısına yazılmamasının nedenini açıklayınız.

10. K_p ile K_c arasındaki bağıntıyı yazınız.

11. $\Delta n = 0$ olduğunda K_p ile K_c arasındaki ilişkiyi yazınız.

12. Denge sabitinin yalnızca hangi etkenle değiştiğini yazınız.

13. K değeri çok büyük olan bir tepkime için ne söylenir?

14. K değeri çok küçük olan bir tepkime için ne söylenir?

15. Bir tepkime ters çevrilirse denge sabiti nasıl değişir?

16. Bir tepkime 2 ile çarpılırsa denge sabiti nasıl değişir?

17. İki tepkime toplanırsa denge sabitleri nasıl birleşir?

18. Tepkime bölümü Q 'yu tanımlayarak K 'den farkını yazınız.

19. $Q < K$ ise tepkimenin hangi yönde ilerleyeceğini gerekçesiyle yazınız.

20. $Q > K$ ise tepkimenin hangi yönde ilerleyeceğini gerekçesiyle yazınız.

21. 2 L'lik kapta 4 mol H_2 ve 4 mol I_2 'den 6 mol HI oluşuyorsa K_c 'yi bulunuz.

22. Aynı soruda dengedeki H_2 ve I_2 mol sayılarını yazınız.

23. Bu tepkimede mol sayılarıyla da doğru sonuç bulunmasının nedenini açıklayınız.

24. $\Delta n \neq 0$ olan bir tepkimede neden derişime çevirmek zorunlu olduğunu açıklayınız.

25. Le Chatelier ilkesini tek cümleyle yazınız.

26. Girenlerden birinin derişimi artırılırsa denge hangi yöne kayar?

27. Ürünlerden biri ortamdan uzaklaştırılırsa denge hangi yöne kayar?

28. Basınç artırıldığında denge hangi yöne kayar? Nedenini yazınız.

29. Gaz mol sayıları eşit olan bir tepkimede basınç değişiminin etkisini yazınız.

30. Sıcaklık artırıldığında denge hangi yöne kayar?

31. Ekzotermik bir tepkimede sıcaklık düşürülürse ne olur?

32. Sıcaklık değişiminin denge sabiti üzerindeki etkisini yazınız.

33. Derişim değişiminin denge sabiti üzerindeki etkisini yazınız.

34. Katalizörün denge üzerindeki etkisini gerekçesiyle yazınız.

35. Katalizörün dengeye ulaşma süresi üzerindeki etkisini yazınız.

36. Sabit hacimde soy gaz eklenmesinin dengeye etkisini açıklayınız.

37. Sabit basınçta soy gaz eklenmesinin dengeye etkisini açıklayınız.

38. Dengeyi etkilemeyen dört durumu sıralayınız.

39. Katı miktarının artırılmasının dengeye etkisini gerekçesiyle yazınız.

40. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ ($\Delta H = -92 \text{ kJ}$) dengesinde verimi artırmak için basınç nasıl ayarlanmalıdır?

41. Aynı dengede sıcaklık nasıl ayarlanmalıdır? Nedenini yazınız.

42. Aynı dengede katalizörün verime etkisi var mıdır?

43. Haber yönteminde neden çok düşük sıcaklık kullanılmadığını açıklayınız.

44. Ekzotermik tepkimede ısının denklemin hangi tarafına yazıldığını belirtiniz.

45. Isıyı denkleme yazma yönteminin sıcaklık sorularını nasıl kolaylaştırdığını açıklayınız.

46. Bir dengede ürün derişimi artırıldığında K değişir mi? Nedenini yazınız.

47. Dengedeki bir sistemde hacim yarıya indirilirse ne olur?

48. Denge grafiklerinde derişimlerin sabitlendiğı anın ne anlama geldiğini yazınız.

49. Radyoaktif işaretleme deneyinin dengedeki tepkime hakkında ne kanıtladığını açıklayınız.

50. $\text{CaCO}_3(\text{k}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{k}) + \text{CO}_2(\text{g})$ dengesinde K_c bağıntısını yazınız.

5

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Tersinir bir tepkimede **ileri ve geri tepkime hızlarının eşit olduğu** durumdur. 'Dinamik', tepkimenin **durmadığını**, iki yönde de sürdüğünü anlatır.
2. **Durmaz**. İleri ve geri tepkime sürer; hızları eşit olduğu için **net bir değişim gözlenmez**.
3. **İleri ve geri tepkime hızları eşittir**.
4. Dengede derişimler **sabittir ama eşit değildir**. Eşit olan şey **hızlardır**; derişimler K değerine göre farklı olabilir.
5. **Kapalı sistem** olmalıdır. Madde alışverişi olursa (ürün uçup giderse) denge kurulamaz.
6. Denge noktası, **başlangıçta girenlerden mi ürünlerden mi başladığına bağlı değildir**. Aynı sıcaklıkta aynı K değerine ulaşılır.
7. **İleri hız azalır** (girenler tükeniyor), **geri hız artar** (ürünler birikiyor). İkisi eşitlendiğinde denge kurulur.
8. $K_c = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$.
9. Katı ve saf sıvıların **derişimi sabittir**; miktarları değişse de birim hacimdeki tanecik sayısı değişmez. Bu yüzden K'yi etkilemezler.
10. $K_p = K_c \cdot (R \cdot T)^{\Delta n}$; burada Δn , gaz ürün molü – gaz giren molüdür.
11. $K_p = K_c$ olur; çünkü $(R \cdot T)^0 = 1$ 'dir.
12. Yalnızca **sıcaklıkla** değişir. Derişim, basınç, hacim ve katalizör K'yi değiştirmez.
13. Denge **ürünler yönündedir**; tepkime büyük ölçüde **tamamlanmıştır**, ürün derişimi girenlerden çok fazladır.
14. Denge **girenler yönündedir**; tepkime **çok az ilerlemiştir**, ortamda ağırlıklı olarak girenler bulunur.
15. $K' = 1 / K$ olur.
16. $K' = K^2$ olur.
17. Denge sabitleri **çarpılır**: $K' = K_1 \cdot K_2$.
18. Q, K ile **aynı biçimde** yazılır ama **herhangi bir andaki** derişimlerle hesaplanır. K yalnızca **denge anındaki** değerdir.
19. **İleri yönde** ilerler. Ürün derişimi yetersizdir; sistem Q'yu K'ye eşitlemek için **ürün üretir**.
20. **Geri yönde** ilerler. Ürün fazladır; sistem Q'yu düşürmek için **girenlere döner**.
21. Harcanan: 3 mol H_2 , 3 mol I_2 . Dengede $[H_2] = [I_2] = 0,5$; $[HI] = 3$. $K_c = 9 / 0,25 = 36$.
22. $H_2 = 1$ mol, $I_2 = 1$ mol.
23. Tepkimede **giren ve ürün gaz mol sayıları eşittir** ($2 = 2$). Bu yüzden hacim payda ve payda sadeleşir; mol sayılarıyla da aynı sonuç bulunur.
24. $\Delta n \neq 0$ olduğunda hacim **sadeleşmez**; K değeri hacme bağlı hâle gelir. Bu yüzden mol sayıları mutlaka **derişime** çevrilmelidir.
25. Dengedeki bir sisteme dış etki uygulandığında sistem, **bu etkiyi azaltacak yönde** kayarak yeni bir denge kurar.
26. Denge **ürünler yönüne** kayar; sistem eklenen giren maddeyi tüketerek etkiyi azaltmaya çalışır.
27. Denge **ürünler yönüne** kayar; eksilen ürünü yerine koymak için ileri tepkime hızlanır.
28. **Mol sayısı az olan tarafa** kayar. Sistem, toplam gaz mol sayısını azaltarak basıncı düşürmeye çalışır.
29. **Etkisi yoktur**. Hangi yöne kaysa toplam mol sayısı değişmeyeceği için basınç değişimi dengeyi kaydırmaz.
30. **Endotermik yöne** kayar. Sistem, ısıyı soğurarak sıcaklık artışını azaltmaya çalışır.
31. Denge **ekzotermik yöne (ürünlere)** kayar; sistem ısı üreterek sıcaklık düşüşünü telafi etmeye çalışır.
32. **K değişir**. Sıcaklık, denge sabitini değiştiren **tek etkidir**.
33. **K değişmez**. Derişim değişince denge kayar ama yeni dengede oran yine aynı K değerini verir.
34. **Etkisi yoktur**. Katalizör ileri ve geri tepkimeyi **aynı oranda** hızlandırır; denge noktası ve K değişmez.
35. Dengeye **daha kısa sürede** ulaşılmasını sağlar. Denge noktasını değiştirmez, yalnızca oraya varış süresini kısaltır.
36. **Denge kaymaz**. Toplam basınç artar ama tepkimeye giren gazların **kısmi basınçları değişmez**.

37. Denge, mol sayısı çok olan tarafa kayar. Sabit basınçta soy gaz eklemek hacmi genişletir; diğer gazların kısmi basınçları düşer.
38. Katalizör, sabit hacimde soy gaz, katı ya da saf sıvı miktarı, ve gaz mol sayıları eşitse basınç değişimi.
39. Etkisi yoktur. Katının derişimi sabittir; miktarını artırmak birim hacimdeki tanecik sayısını deęiřtirmez.
40. Artırılmalıdır. Girenler 4 mol gaz, ürünler 2 mol gazdır; basınç artınca denge mol sayısı az olan ürünlere kayar.
41. Düşürülmelidir. Tepkime ekzotermiktir; sıcaklık düşünce denge ekzotermik yöne, yani amonyaęa doğru kayar.
42. Yoktur. Katalizör verimi deęil, yalnızca dengeye ulaşma hızını artırır.
43. Düşük sıcaklık dengeyi ürünler yönüne kaydırır ama tepkime hızını çok düşürür. Verim yüksek olsa da ürün elde etme süresi çok uzar. Bu yüzden orta sıcaklık ve katalizör birlikte kullanılır.
44. Ürünler tarafına yazılır: $A + B \rightleftharpoons C + \text{ısı}$.
45. Isı denkleme yazılınca sıcaklık deęişimi, madde eklemek ya da çıkarmak gibi düşünülebilir. Sıcaklık artışı 'ısı eklemek' demektir; denge ısıyı tüketen yöne kayar.
46. Deęişmez. Denge kayar ve yeni derişimler oluşur, ama bu yeni derişimlerin oranı yine aynı K deęerini verir. K yalnızca sıcaklıkla deęişir.
47. Hacim yarıya inince basınç iki katına çıkar. Denge, gaz mol sayısı az olan tarafa kayar. Mol sayıları eşitse hiçbir şey deęişmez.
48. İleri ve geri tepkime hızlarının eşitlendiğini, yani dengenin kurulduğunu gösterir.
49. Dengedeki bir sistemde işaretli atomların zamanla ürünlere geçtiği görülür. Bu, dengede tepkimenin durmadığını, iki yönde de sürdüğünü kanıtlar.
50. $K_c = [\text{CO}_2]$. CaCO_3 ve CaO katı oldukları için bağıntıya yazılmaz.